

«Моделирование»

Лектор:

АЛИЕВ Тауфик Измайлович, д.т.н., профессор

tialiev@itmo.ru

комн. 1334

**Национальный исследовательский университет ИТМО
(НИУ ИТМО)**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

4. Анализ свойств базовых моделей (СМО)

4. Анализ свойств базовых моделей (СМО)

Основные характеристики базовых моделей с однородным потоком заявок и накопителем неограниченной емкости

1) нагрузка

$$y = \lambda / \mu = \lambda b$$

$$(y > 0)$$

2) загрузка

$$\rho = \min(y / N; 1)$$

$$(0 \leq \rho \leq 1)$$

3) коэффициент простоя

$$\eta = 1 - \rho$$

4) среднее время ожидания

$$w = ?$$

5) среднее время пребывания

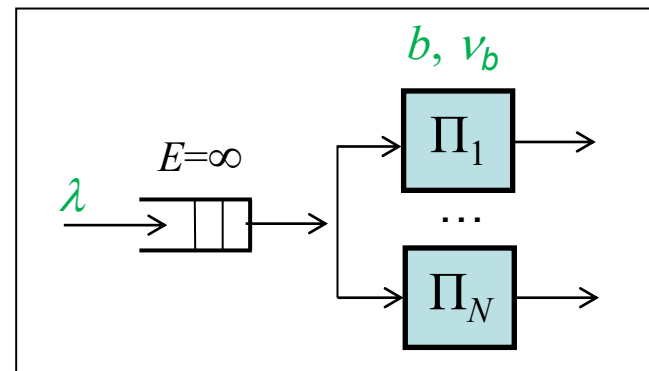
$$u = w + b$$

6) средняя длина очереди

$$l = \lambda w$$

7) среднее число заявок в системе

$$m = \lambda u$$



M/M/1

$$w = \frac{\rho b}{1 - \rho}$$

$$u = w + b = \frac{b}{1 - \rho}$$

M/G/1

$$w = \frac{\lambda b^2 (1 + \nu_b^2)}{2(1 - \rho)}$$

Условие отсутствия перегрузок в системе: $\rho < 1$

или $y < N$ (при $N=1$: $\lambda < \mu$)

Задача

Штат – 100 сотрудников

Запросы к серверу от сотрудника - 6 запросов /час

Ср. время обработки запроса – 5 секунд

1. $6 \cdot 100 = 600$ запросов /час или $600/3600 = \frac{1}{6} \text{ с}^{-1}$; ср. интервал: $3600/600 = 6 \text{ с}$
Ср. время обработки запроса (5с) < ср. интервала (6с) $\rightarrow$ ср. время ответа: **5 с**

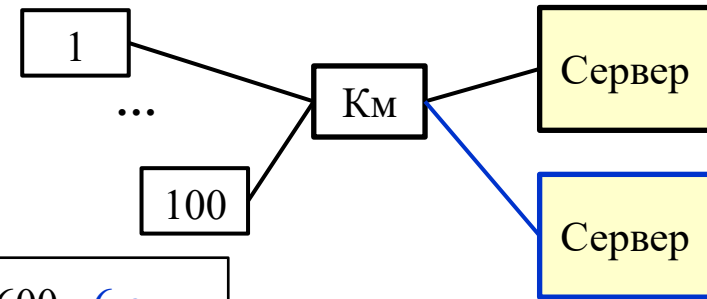
2. Процессы случайные, тогда ср. время ответа: $u = \frac{b}{1 - \rho} = \frac{5}{1 - \frac{5}{6}} = 30 \text{ с}$

Тогда потери рабочего времени: $0,5 \text{ м} \cdot 6 = 3$ минут за час $\cdot 8 = 24$ минут за рабочий день

3. К-т вариации времени обработки = 2, тогда ср. время ответа:

$$u = \frac{\rho b(1 + v^2)}{2(1 - \rho)} + b = \frac{\frac{5}{6} * 5 * 5}{2(1 - \frac{5}{6})} = 67,5 \text{ с} = 1,125 \text{ м}$$

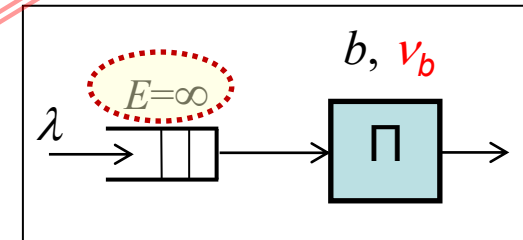
Тогда потери рабочего времени: $1,125 \text{ м} \cdot 6 = 6,75$ минут за час $\cdot 8 = 54$ минут за рабочий день.
А если ещё и поток запросов более жесткий?



D/D/1

M/M/1

M/G₂/1



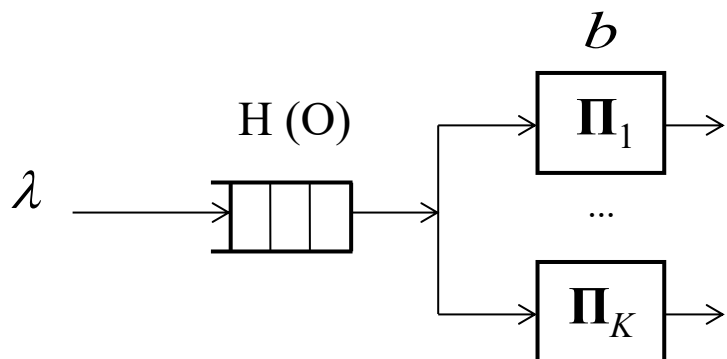
Имитационное моделирование

G₂/G₂/1 = ?

«Моделирование»

4. Анализ свойств базовых моделей

Многоканальные системы с однородным потоком заявок (М/М/К)



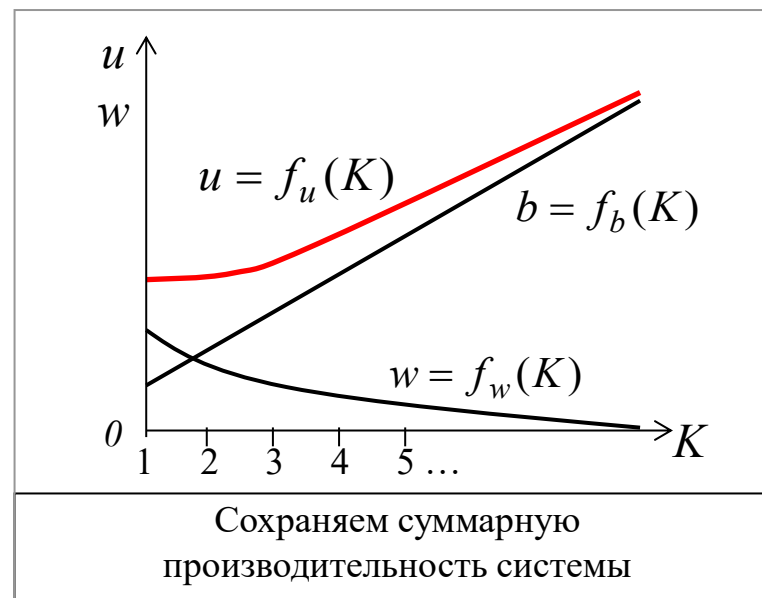
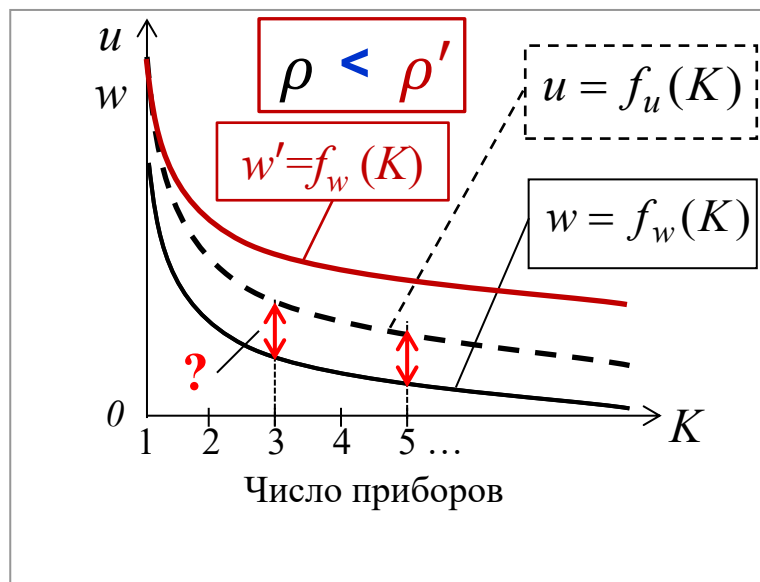
$$w = \frac{Pb}{K(1-\rho)}$$

$$P = \frac{(K\rho)^K}{K!(1-\rho)} P_0$$

$$\rho = \frac{\lambda b}{K} < 1$$

$$P_0 = \left[\frac{(K\rho)^K}{K!(1-\rho)} + \sum_{i=0}^{K-1} \frac{(K\rho)^i}{i!} \right]^{-1}$$

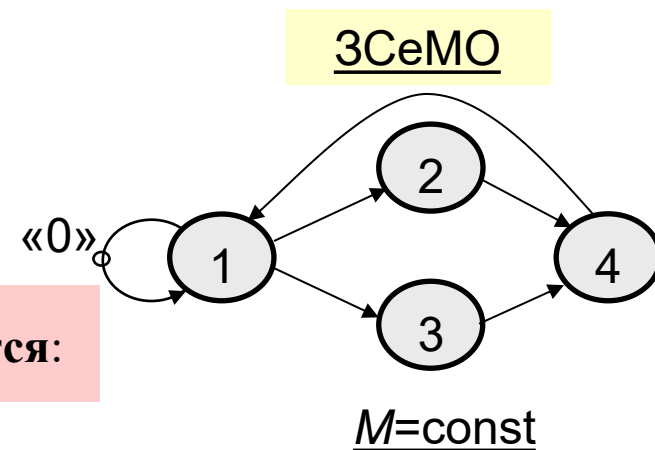
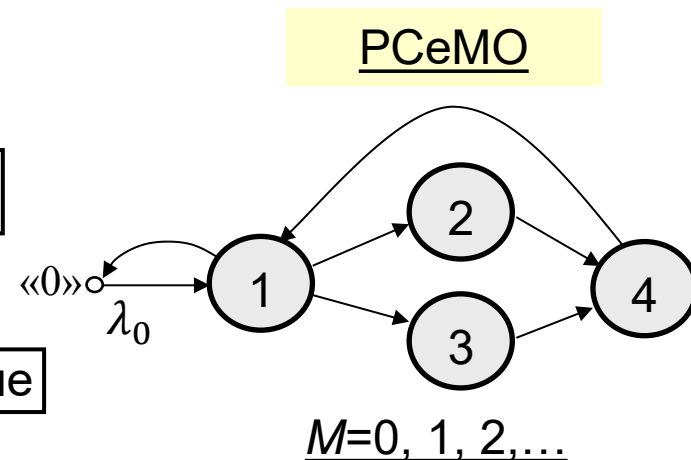
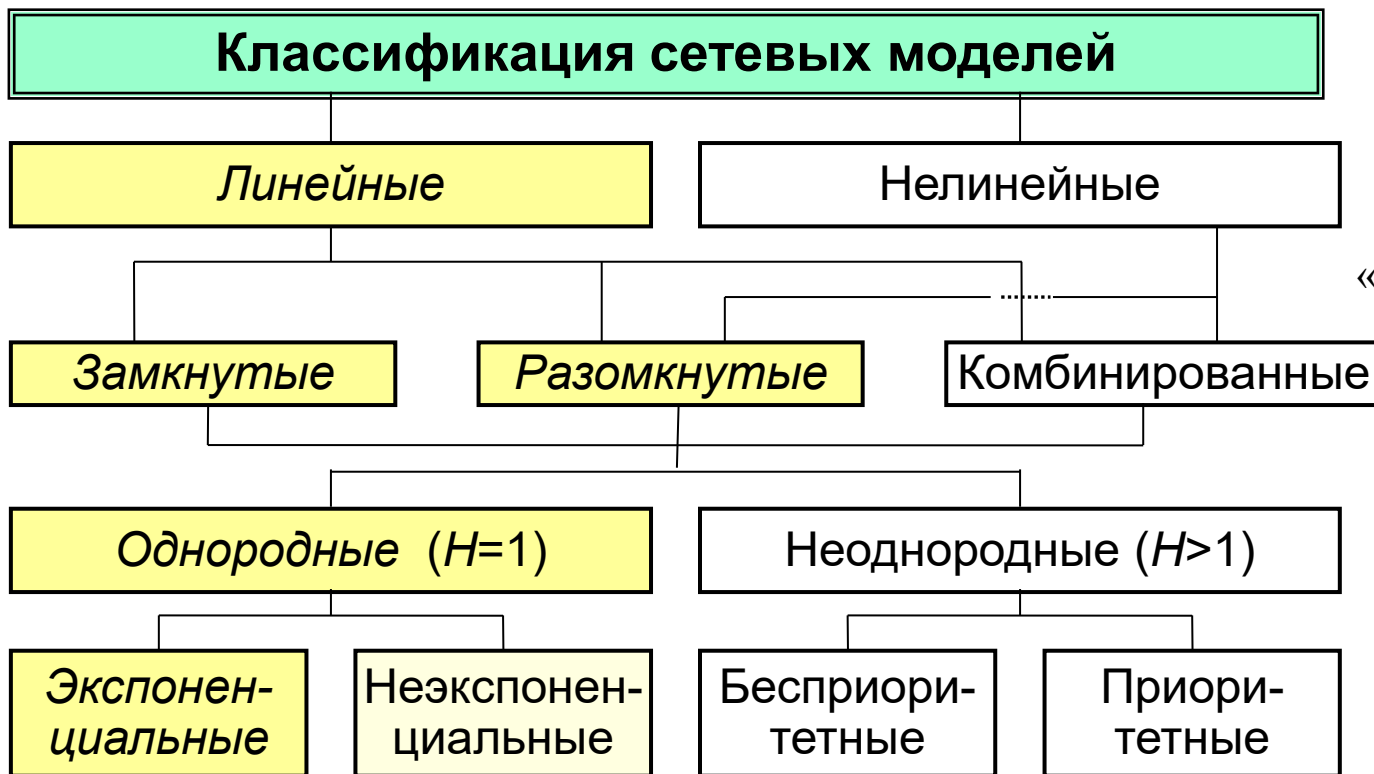
$$y = \lambda/\mu < K$$



5. Сетевые модели дискретных систем

5. Сетевые модели дискретных систем

Классификация сетевых моделей



В линейной сетевой модели заявки **не теряются** и **не размножаются**:

$$\lambda_j = \alpha_j \lambda_0 \quad (j = \overline{1, n}), \quad \text{где } \alpha_j - \text{коэффициент передачи.}$$

5. Сетевые модели дискретных систем

Параметры сетевых моделей (однородные экспоненциальные СеМО)

- количество узлов в сети: n ;
- количество приборов в узлах сети: $K_1, \dots, K_n$;
- матрица вероятностей передач:

$$\mathbf{P} = [p_{ij} \mid i, j = 0, 1, \dots, n]$$

где p_{ij} - вероятность передачи заявки из узла i

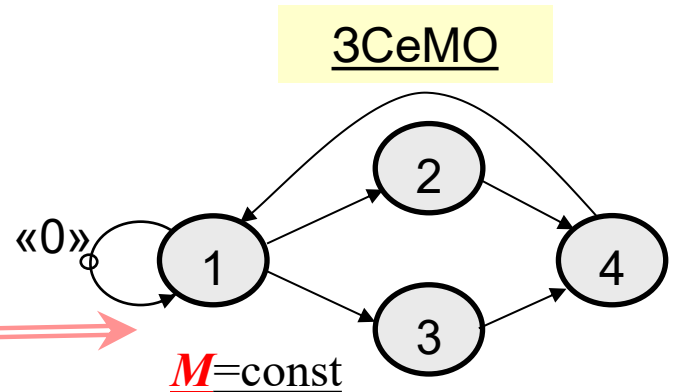
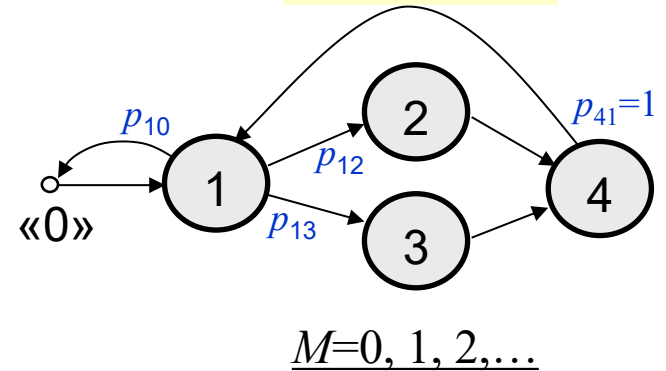
в узел j : $\sum_{j=0}^n p_{ij} = 1 \quad (i = \overline{0, n})$;

- интенсивность λ_0 источника заявок,

поступающих в PCeMO, или

число заявок M , циркулирующих в 3CeMO;

- средние длительности обслуживания заявок в узлах сети: $b_1, \dots, b_n$.



5. Сетевые модели дискретных систем

Характеристики сетевых моделей

Два класса характеристик:

- **узловые**, описывающие эффективность функционирования узлов (СМО);
- **сетевые**, описывающие функционирование СеМО в целом.

Сетевые характеристики:

- среднее число заявок, ожидающих обслуживания, и среднее число заявок, находящихся в сети:

$$L = \sum_{i=1}^n l_i ;$$

~~$$M = \sum_{i=1}^n m_i$$~~

- средние времена ожидания и пребывания заявок в сети:

$$W = \sum_{i=1}^n w_i ;$$

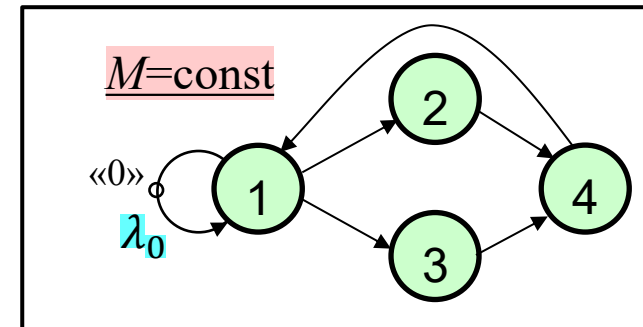
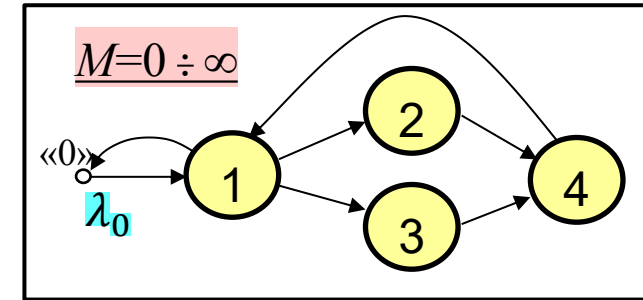
$$U = \sum_{i=1}^n u_i$$

- **производительность замкнутой СеМО:**

$$\lambda_0 = \lambda_i / \alpha_i \quad (i = 1, \dots, n); \quad \lambda_0 = M / U$$

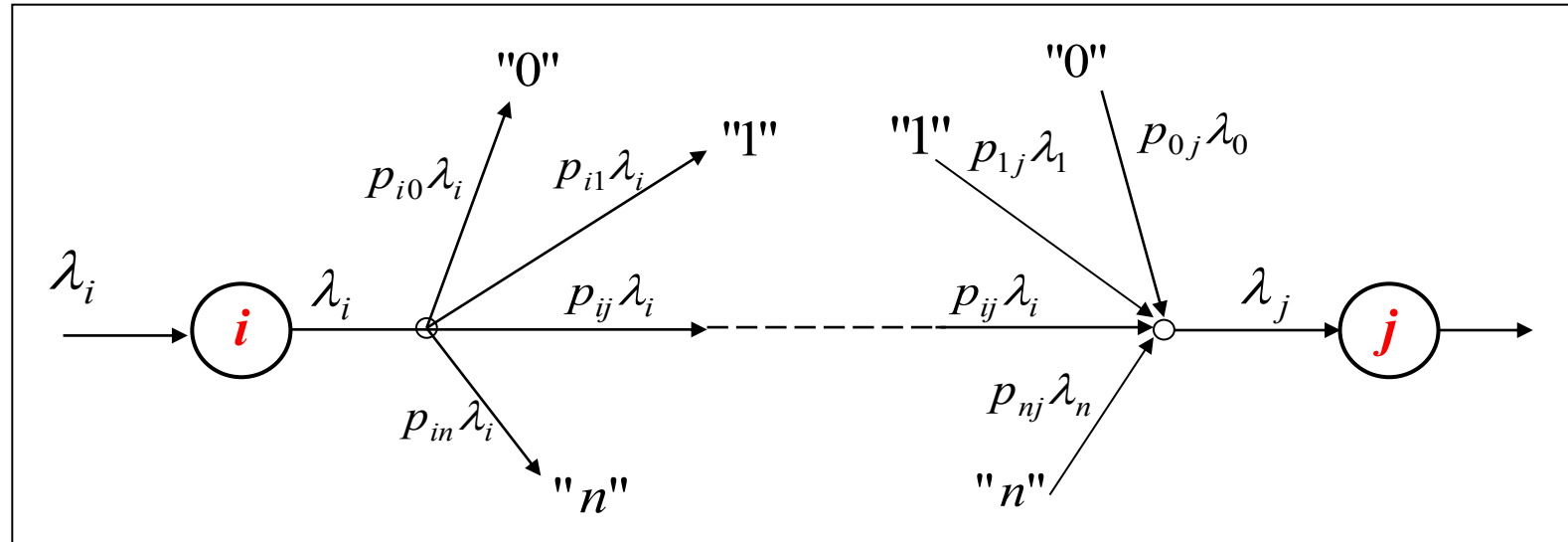
$$\alpha_i \quad (i = 1, \dots, n) = ?$$

$$\alpha_j = \sum_{i=0}^n p_{ij} \alpha_i \quad (j = 0, 1, \dots, n)$$



5. Сетевые модели дискретных систем

Расчет коэффициентов передач и интенсивностей потоков заявок в узлах РСеМО



$$\lambda_j = \sum_{i=0}^n p_{ij}\lambda_i \quad (j = 0, 1, \dots, n)$$



$$\lambda_j = \alpha_j \lambda_0 \quad (j = \overline{1, n})$$

$$\alpha_j = \sum_{i=0}^n p_{ij}\alpha_i \quad (j = 0, 1, \dots, n)$$

5. Сетевые модели дискретных систем

Расчет характеристик разомкнутых CeMO

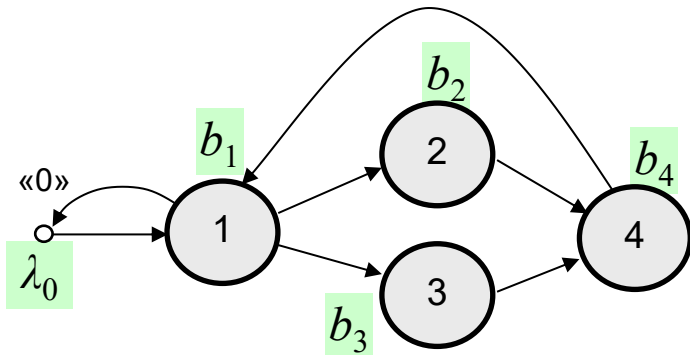
Условие отсутствия перегрузок:

$$\rho_j = \frac{\lambda_j b_j}{K_j} = \frac{\alpha_j \lambda_0 b_j}{K_j} < 1 \quad (j = \overline{1, n})$$



$$\lambda_0 < \min \left(\frac{K_1}{\alpha_1 b_1}, \frac{K_2}{\alpha_2 b_2}, \dots, \frac{K_n}{\alpha_n b_n} \right)$$

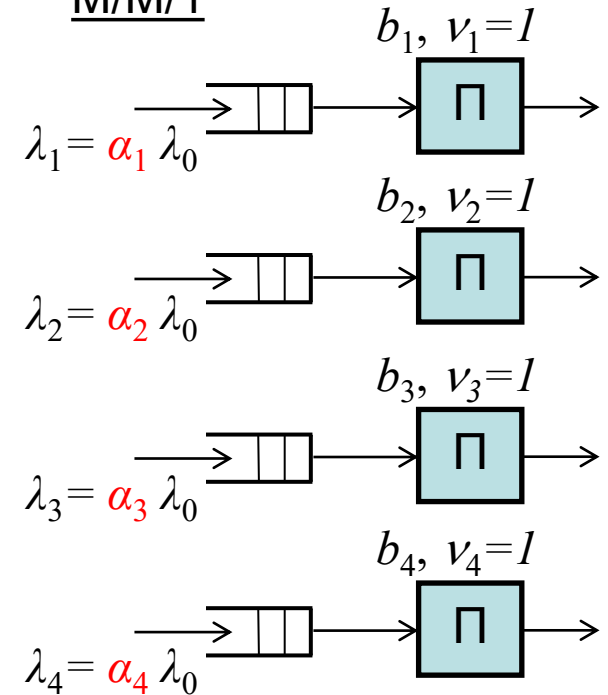
PCeMO (03)



Эквивалентное преобразование



M/M/1



При $K_1 = \dots = K_n = 1$:

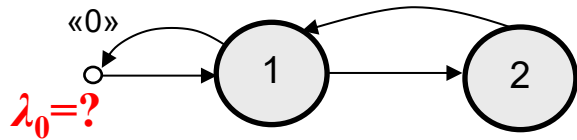
$$u_i = b_i / (1 - \rho_i) = b_i / (1 - \alpha_i \lambda_0 b_i) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$U = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$$

5. Сетевые модели дискретных систем

Пример расчета характеристик разомкнутой СеМО

PCeMO (**ОЭ**)



$$n=2; \quad K_1=K_2=1; \quad b_1=2 \text{ c}; \quad b_2=1 \text{ c}$$

$$P =$$

	0	1	2
0		1	
1	0,2		0,8
2		1	

$$\alpha_j = \sum_{i=0}^n p_{ij} \alpha_i \quad (j = 0, 1, \dots, n)$$

$$\lambda_0 < \min \left(\frac{K_1}{\alpha_1 b_1}, \frac{K_2}{\alpha_2 b_2}, \dots, \frac{K_n}{\alpha_n b_n} \right)$$

$$\left. \begin{aligned} \alpha_0 &= 0,2 \alpha_1 \\ \alpha_2 &= 0,8 \alpha_1 \end{aligned} \right\}$$

$$\alpha_0=1; \quad \alpha_1=5; \quad \alpha_2=4$$

$$\lambda_0 < \min (0,1; 0,25) \text{ c}^{-1}$$

$$\lambda_0=0,05 \text{ c}^{-1}; \quad \lambda_1 = \alpha_1 \lambda_0 = 0,25 \text{ c}^{-1}; \quad \lambda_2 = \alpha_2 \lambda_0 = 0,2 \text{ c}^{-1}$$

$$\rho_1 = \alpha_1 \lambda_0 b_1 = 0,5; \quad \rho_2 = \alpha_2 \lambda_0 b_2 = 0,2$$

$$u_1 = \frac{b_1}{1 - \rho_1} = 4 \text{ c}; \quad u_2 = \frac{b_2}{1 - \rho_2} = 1,25 \text{ c}$$

$$U = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 = 5 * 4 + 4 * 1,25 = 25 \text{ c}$$

$$M = \lambda_0 U = 1,25$$

$$\lambda_0=0,09 \text{ c}^{-1}; \quad \lambda_1=0,45 \text{ c}^{-1}; \quad \lambda_2=0,36 \text{ c}^{-1}$$

$$\rho_1=0,9; \quad \rho_2=0,36$$

$$u_1=20 \text{ c}; \quad u_2=1,5625 \text{ c}$$

$$U = 5 * 20 + 4 * 1,5625 = 106,25 \text{ c}$$

$$M = \lambda_0 U = 9,5625$$

5. Сетевые модели дискретных систем

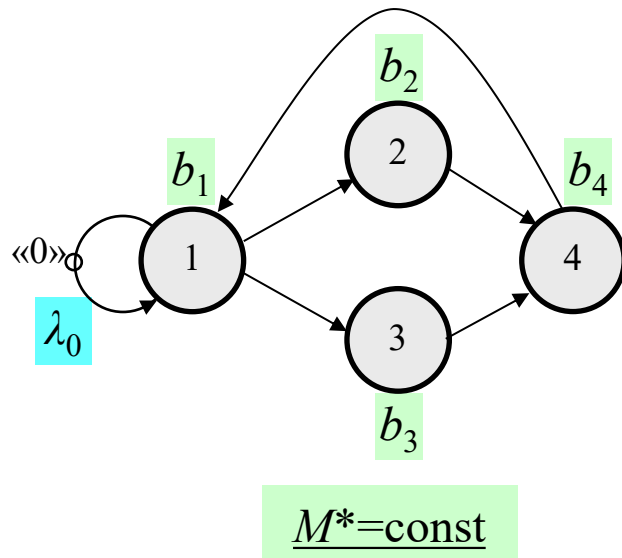
Алгоритм расчета характеристик замкнутых СеМО

$$\lambda_j = \sum_{i=0}^n p_{ij} \lambda_i \quad (i = 0, 1, \dots, n)$$



$$\alpha_j = \sum_{i=0}^n p_{ij} \alpha_i \quad (i = 0, 1, \dots, n)$$

3СеМО (03)



$$\left\{ \begin{array}{l} u_i(M) = b_i [1 + m_i(M - 1)] \\ U(M) = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i(M) \\ \lambda_0(M) = \frac{M}{U(M)} \\ m_i(M) = \alpha_i \lambda_0(M) u_i(M) \end{array} \right.$$

$M = 1, 2, \dots, M^*$

$i = 1, 2, \dots, n$

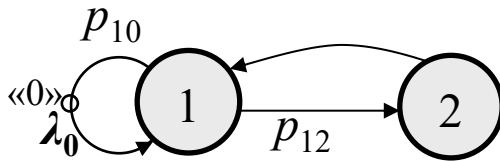
.....
 M^* - заданное
число заявок в
3СеМО

$$M = \sum_{i=1}^n m_i(M)$$

5. Сетевые модели дискретных систем

Пример расчета характеристик замкнутой CeMO

3CeMO (OЭ)



$$n=2; \quad K_1=K_2=1; \quad b_1=2 \text{ c}; \quad b_2=1 \text{ c}$$

P=

	0	1	2
0		1	
1	0,2		0,8
2		1	

PCemo

$$\lambda_0=0,09 \text{ c}^{-1}; \quad U=106,25 \text{ c}$$

$$M=9,5625$$

$$\left. \begin{aligned} \alpha_0 &= 0,2\alpha_1 \\ \alpha_2 &= 0,8\alpha_1 \end{aligned} \right\}$$

$$\alpha_0=1; \quad \alpha_1=5; \quad \alpha_2=4$$

$$u_i(M) = b_i[1 + m_i(M-1)]$$

$$U(M) = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i(M)$$

$$\lambda_0(M) = \frac{M}{U(M)}$$

$$m_i(M) = \alpha_i \lambda_0(M) u_i(M)$$

$$\underline{M^*=2} \quad (M=1, 2)$$

M=1

$$1) \quad u_1(1) = b_1 = 2 \text{ c}$$

$$u_2(1) = b_2 = 1 \text{ c}$$

$$2) \quad \underline{U(1)} = \alpha_1 u_1(1) + \alpha_2 u_2(1) = \underline{14 \text{ c}}$$

$$3) \quad \underline{\lambda_0(1)} = 1/U(1) = 1/14 \approx \underline{0,07 \text{ c}^{-1}}$$

$$4) \quad m_1(1) = \alpha_1 \lambda_0(1) u_1(1) = 10/14$$

$$m_2(1) = \alpha_2 \lambda_0(1) u_2(1) = 4/14$$

M=M*=2

$$1) \quad u_1(2) = 48/14 \text{ c}$$

$$u_2(2) = 18/14 \text{ c}$$

$$2) \quad \underline{U(2)} = 156/7 \approx \underline{22,3 \text{ c}}$$

$$3) \quad \underline{\lambda_0(2)} = 7/78 \approx \underline{0,09 \text{ c}^{-1}}$$

$$4) \quad m_1(2) = 60/39$$

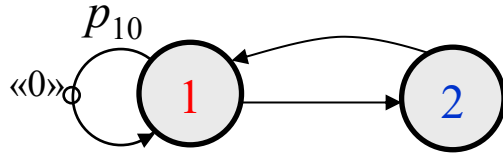
$$m_2(2) = 18/39$$

$$M = \sum_{i=1}^n m_i(M)$$

5. Сетевые модели дискретных систем

Марковская модель замкнутой СеМО

3СеМО (ОЭ)



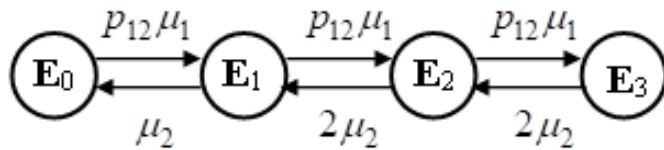
$P=$

	0	1	2
0		1	
1	0,2		0,8
2		1	

$n=2; K_1=1; K_2=2; b_1=2 \text{ с}; b_2=1 \text{ с}; M=3$

Кодирование состояний: (M_1, M_2)

$M_1 = \{0, 1, 2, 3\} \quad M_2 = \{0, 1, 2, 3\}$



$E_0: (3, 0)$
 $E_1: (2, 1)$
 $E_2: (1, 2)$
 $E_3: (0, 3)$

	E_0	E_1	E_2	E_3
$G =$				
E_0	$-p_{12} \mu_1$	$p_{12} \mu_1$	0	0
E_1	μ_2	$-(p_{12} \mu_1 + \mu_2)$	$p_{12} \mu_1$	0
E_2	0	$2\mu_2$	$-(p_{12} \mu_1 + 2\mu_2)$	$p_{12} \mu_1$
E_3	0	0	$2\mu_2$	$-2\mu_2$

Характеристики 3СеМО:

- загрузка узлов: $\rho_1 = p_0 + p_1 + p_2; \quad \rho_2 = 0,5p_1 + p_2 + p_3;$
- ср. длины очередей: $l_1 = 2p_0 + p_1; \quad l_2 = p_3;$
- среднее число заявок в узлах СеМО:
 $m_1 = 3p_0 + 2p_1 + p_2; \quad m_2 = p_1 + 2p_2 + 3p_3;$

• **производительность 3СеМО:** $\lambda_0 = \frac{\rho_1}{\alpha_1 b_1} = \frac{\rho_2}{\alpha_2 b_2}$

• ср. время ожидания в узлах: $w_1 = \frac{l_1}{\alpha_1 \lambda_0}; \quad w_2 = \frac{l_2}{\alpha_2 \lambda_0};$

• ср. время пребывания в узлах: $u_1 = \frac{m_1}{\alpha_1 \lambda_0}; \quad u_2 = \frac{m_2}{\alpha_2 \lambda_0};$

• нагрузка в узлах сети: $y_1 = \alpha_1 \lambda_0 b_1; \quad y_2 = \alpha_2 \lambda_0 b_2;$

• ср. число параллельно работающих узлов: $R = \rho_1 + \rho_2;$

• ср. число параллельно работающих приборов: $Y = y_1 + y_2;$

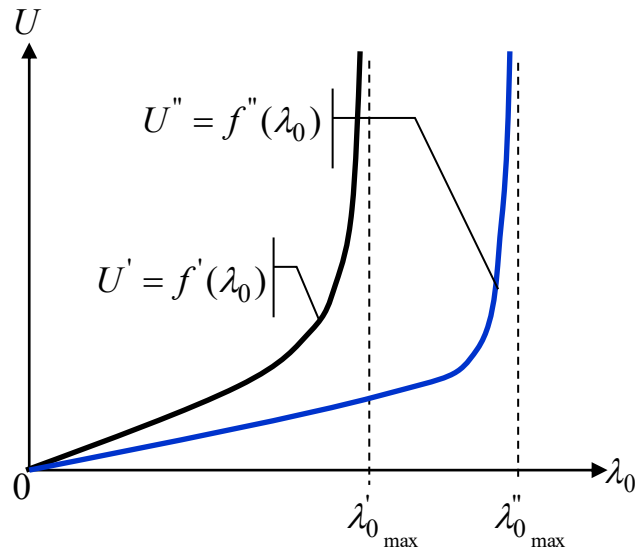
• суммарное число заявок во всех очередях: $L = l_1 + l_2;$

• суммарное (полное) время ожидания и пребывания заявок в СеМО:

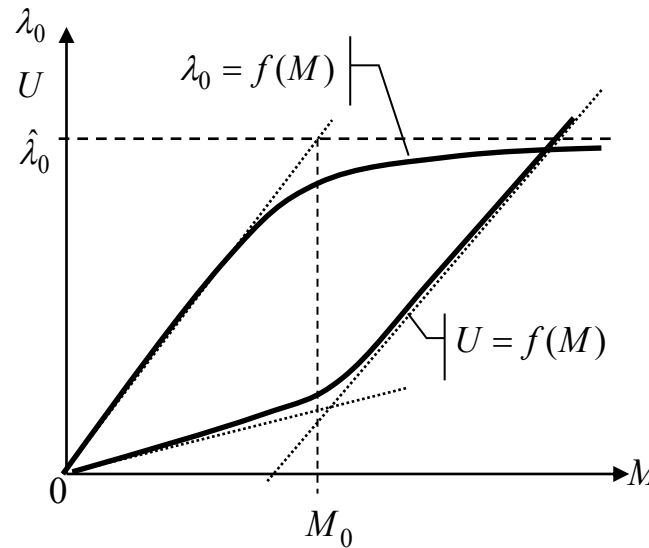
$$W = \alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2; \quad U = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2;$$

5. Сетевые модели дискретных систем

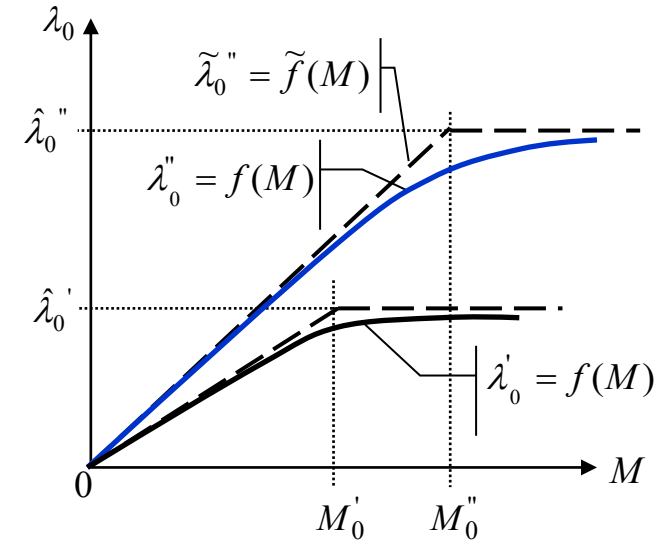
Свойства СеМО



Зависимости времени пребывания заявок в разомкнутой СеМО от интенсивности их поступления



Зависимости производительности и времени пребывания заявок в замкнутой СеМО от числа заявок



Разгрузка «узкого места»:

- увеличение числа приборов в узле;

«Узкое место»:

$$\rho_y = \max\{\rho_1, \dots, \rho_n\} \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 1$$

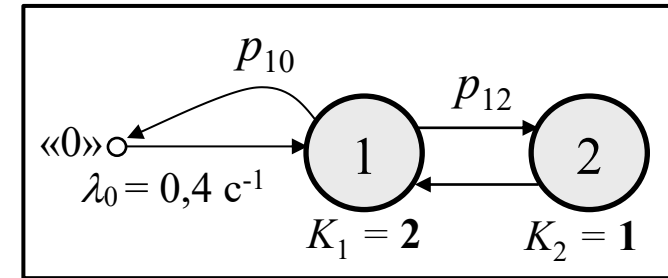
Пропускная способность СеМО:

$$\rho_y = \frac{\alpha_y \lambda_0 b_y}{K_y} = 1 \quad \Rightarrow \quad \hat{\lambda}_0 = \frac{K_y}{\alpha_y b_y}$$

5. Сетевые модели дискретных систем

GPSS-модель двухузловой разомкнутой СеМО

Uz_1 STORAGE 2; *число приборов в узле 1*
 Tw_1 QTABLE 1,0,1,20; *время ожидания в узле 1*
 Tw_2 QTABLE 2,50,50,20; *время ожидания в узле 2*
 T_U TABLE M1,150,150,20; *время пребывания в сети*



Met_1 GENERATE (Exponential(10,0,2500))
 QUEUE 1; *регистрация момента поступления заявки в очередь узла 1*
 ENTER Uz_1; *попытка занять один из приборов узла 1*
 DEPART 1
 ADVANCE 24,12
 LEAVE Uz_1; *выход обслуженной заявки из узла 1*
TRANSFER 990,,Met_2; *передача транзакта с вероятностью 0,99 в узел 2*
 TABULATE T_U
 TERMINATE 1; *удаление из модели обслуженной заявки*

	0	1	2
0		1	
1	0,01		0,99
2		1	

$$b_1 = 0,024 \pm 0,012 \text{ с}$$

$$b_2 = 0,02 \text{ с (E}_2\text{)}$$

Met_2 QUEUE 2; *регистрация момента поступления заявки в очередь узла 2*
 SEIZE 2; *попытка занять прибор узла 2*
 DEPART 2
 ADVANCE (Exponential(50,0,10)+Exponential(150,0,10))
 RELEASE 2; *освобождение прибора и выход заявки из узла 2*
TRANSFER ,Met_1; *безусловная передача транзакта в узел 1*

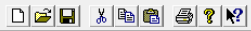
START 1000000; *запуск модели*

TRANSFER A,[B],C
TRANSFER ,B

5. Сетевые модели дискретных систем

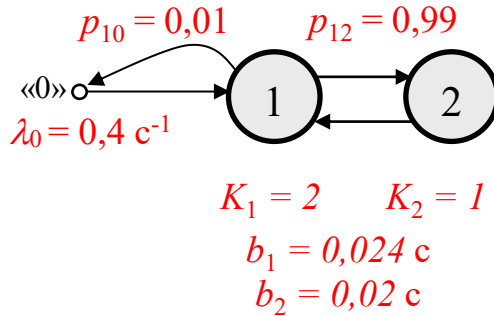
GPSS-модель двухузловой разомкнутой CeMO

GPSS World - Untitled Model 1.4.1 - REPORT:3
File Edit Search View Command Window Help



```

Untitled Model 1
Uz_1 STORAGE 2
Tw_1 QTABLE 1,0,1,20
Tw_2 QTABLE 2,50,50,20
T_U TABLE M1,150,150,20
*****
GENERATE (Exponential(10,0,2500))
Met_1 QUEUE 1
ENTER Uz_1
DEPART 1
ADVANCE 24,12
LEAVE Uz_1
TRANSFER 990,,Met_2
TABULATE T_U
TERMINATE 1
*****
Met_2 QUEUE 2
SEIZE 2
DEPART 2
ADVANCE (Exponential(50,0,10)+Exponential(150,0,10))
RELEASE 2
TRANSFER ,Met_1
    
```



Untitled Model 1.4.1 - REPORT

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
2	9876989	0.791	19.999	100000	0	0	0	3

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY
1	8	0	9976992	788368	0.079	1.988	9.475
2	65	3	9876992	196186	2.913	73.691	91.957

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE. C.	UTIL.	RETRY	DELAY
UZ_1	2	2	0	2	9976992	1	0.958	0.479	0	0

TABLE	MEAN	STD. DEV.	RANGE	RETRY	FREQUENCY	CUM. %
Tw_1	1.988	5.256	-	0	7883745	79.02

$$\rho_2 = \alpha_2 \lambda_0 b_2 = 99 * 0,4 * \frac{0,02}{1} = 0,792$$

$$\rho_1 = \frac{\alpha_1 \lambda_0 b_1}{2} = 100 * 0,4 * \frac{0,024}{2} = 0,48$$

Untitled Model 1.4.2 - REPORT

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.4.2

Wednesday, November 24, 2021 23:48:47

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	498967769.880	15	1	1

NAME	VALUE
MET_1	2.000
MET_2	10.000
Tw_1	10001.000
Tw_2	10002.000
T_U	10003.000
UZ_1	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
MET_1	1	GENERATE	200000	0	0
	2	QUEUE	20041189	0	0
	3	ENTER	20041189	0	0
	4	DEPART	20041189	0	0
	5	ADVANCE	20041189	0	0
	6	LEAVE	20041189	0	0
	7	TRANSFER	20041189	0	0
	8	TABULATE	200000	0	0
	9	TERMINATE	200000	0	0
MET_2	10	QUEUE	19841189	0	0
	11	SEIZE	19841189	0	0
	12	DEPART	19841189	0	0
	13	ADVANCE	19841189	0	0
	14	RELEASE	19841189	0	0
	15	TRANSFER	9841189	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
2	19841189	0.795	19.998	1	0	0	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY
1	8	0	20041189	1581068	0.080	2.003	9.486
2	65	0	19841189	387725	2.975	74.822	92.994

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE. C.	UTIL.	RETRY	DELAY
UZ_1	2	2	0	2	20041189	1	0.964	0.482	0	0

TABLE	MEAN	STD. DEV.	RANGE	RETRY	FREQUENCY	CUM. %
Tw_1	2.003	5.291	-	0	15810641	78.89

For Help, press F1 Report is Complete.

Clock

5. Сетевые модели дискретных систем

GPSS-модель многоузловой разомкнутой СеМО

* *Модуль 1: моделирование процессов поступления и обслуживания заявок в узле 1*

```
Met_1  GENERATE      (Exponential(10,0,100))
        SEIZE        1
        ADVANCE      10
        RELEASE      1
        TRANSFER      600,,Met_0; передача заявки с вероятностью 0,6 в узел «0»
        TRANSFER      .3,,Met_3; передача заявки с вероятностью 0,3 в узел 3
```

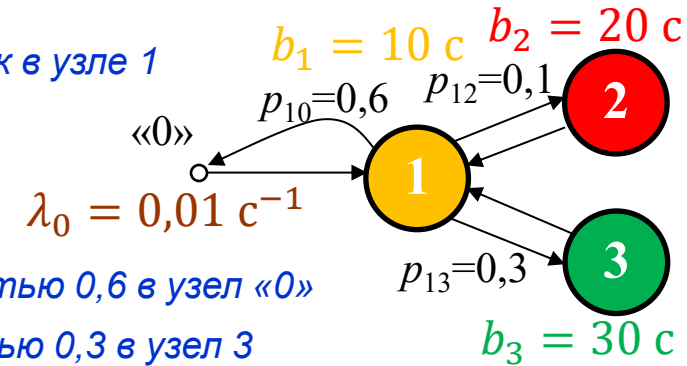
* *Модуль 2: моделирование процесса обслуживания заявок в узле 2*

```
Met_2  SEIZE        2
        ADVANCE      20
        RELEASE      2
        TRANSFER      ,Met_1; безусловная передача транзакта в узел 1
```

* *Модуль 3: моделирование процесса обслуживания заявок в узле 3*

```
Met_3  SEIZE        3
        ADVANCE      30
        RELEASE      3
        TRANSFER      ,Met_1; безусловная передача транзакта в узел 1
```

```
Met_0  TERMINATE    1; удаление из модели обслуженной заявки
```



	0	1	2	3
0		1		
1	0,6		0,1	0,3
2		1		
3		1		

$$\left. \begin{aligned} \alpha_0 &= 0,6\alpha_1 \\ \alpha_2 &= 0,1\alpha_1 \\ \alpha_3 &= 0,3\alpha_1 \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} \alpha_1 &= 1,667 \\ \alpha_2 &= 0,167 \\ \alpha_3 &= 0,501 \end{aligned} \right\}$$

5. Сетевые модели дискретных систем

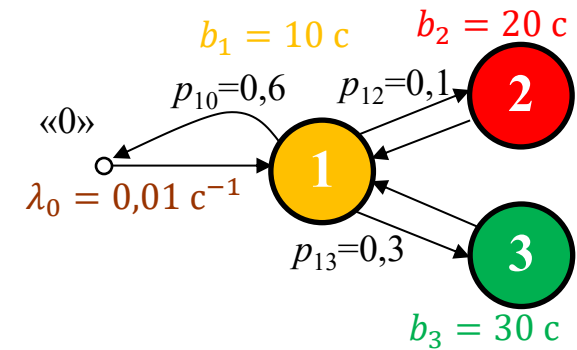
GPSS-модель многоузловой разомкнутой CeMO

Untitled Model 2.1.2 - REPORT

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	1000000	0	0
MET_1	2	SEIZE	1665037	0	0
	3	ADVANCE	1665037	0	0
	4	RELEASE	1665037	0	0
	5	TRANSFER	1665037	0	0
	6	TRANSFER	665037	0	0
MET_2	7	SEIZE	465642	0	0
	8	ADVANCE	465642	0	0
	9	RELEASE	465642	0	0
	10	TRANSFER	465642	0	0
MET_3	11	SEIZE	199395	0	0
	12	ADVANCE	199395	0	0
	13	RELEASE	199395	0	0
	14	TRANSFER	199395	0	0
MET_0	15	TERMINATE	1000000	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
1	1665037	0.166	10.000	1	0	0	0	0	0
2	465642	0.093	20.000	1	0	0	0	0	0
3	199395	0.060	30.000	1	0	0	0	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
1000001	0	100035564.348	1000001	0	1		



$$\alpha_1 = \frac{1665037}{1000000} \approx 1,665 \quad (1,667)$$

$$\alpha_2 = \frac{465642}{1000000} \approx 0,466 \quad (0,167)$$

$$\alpha_3 = \frac{199395}{1000000} \approx 0,199 \quad (0,501)$$

$$\rho_2 > \rho_3$$

???

$$\alpha_2 > \alpha_3 ?$$

5. Сетевые модели дискретных систем

GPSS-модель многоузловой разомкнутой CeMO

* *Модуль 1: моделирование процессов поступления и обслуживания заявок в узле 1*

Met_1	GENERATE	(Exponential(10,0,100))
	SEIZE	1
	ADVANCE	10
	RELEASE	1
	TRANSFER	600,,Met_0; <i>передача заявки с вероятн. 0,6 в узел «0»</i>
	TRANSFER	.3,,Met_3; <i>передача заявки с вероятн. 0,3 в узел 3</i>
	TRANSFER	750,,Met_3; <i>передача заявки с вероя. 0,75 в узел 3</i>

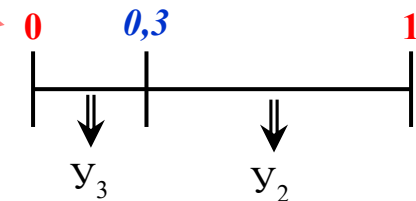
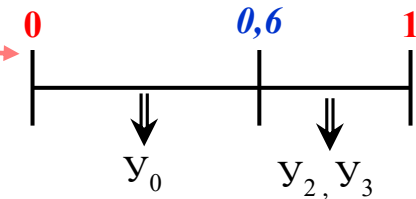
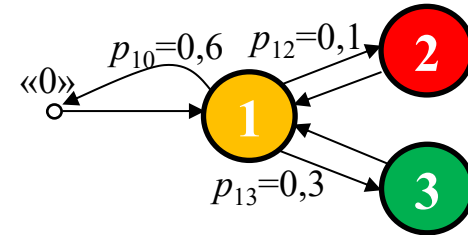
* *Модуль 2: моделирование процесса обслуживания заявок в узле 2*

Met_2	SEIZE	2
	ADVANCE	20
	RELEASE	2
	TRANSFER	,Met_1; <i>безусловная передача транзакта в узел 1</i>

* *Модуль 3: моделирование процесса обслуживания заявок в узле 3*

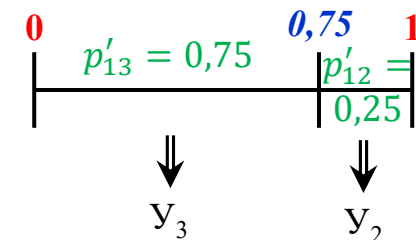
Met_3	SEIZE	3
	ADVANCE	30
	RELEASE	3
	TRANSFER	,Met_1; <i>безусловная передача транзакта в узел 1</i>

Met_0	TERMINATE	1; <i>удаление из модели обслуженной заявки</i>
-------	-----------	---



Нормировка:

$$A(p_{12} + p_{13}) = 1 \longrightarrow A = 2,5$$



5. Сетевые модели дискретных систем

GPSS-модель многоузловой разомкнутой CeMO

Untitled Model 2.1.2 - REPORT Было

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT
	1	GENERATE	1000000
MET_1	2	SEIZE	1665037
	3	ADVANCE	1665037
	4	RELEASE	1665037
	5	TRANSFER	1665037
	6	TRANSFER	665037
MET_2	7	SEIZE	465642
	8	ADVANCE	465642
	9	RELEASE	465642
	10	TRANSFER	465642
MET_3	11	SEIZE	199395
	12	ADVANCE	199395
	13	RELEASE	199395
	14	TRANSFER	199395
MET_0	15	TERMINATE	1000000

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL. C
1	1665037	0.166	10.000	1
2	465642	0.093	20.000	1
3	199395	0.060	30.000	1

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT
1000001	0	100035564.348	1000001	0	1

Untitled Model 2.2.1 - REPORT Стало

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT C
	1	GENERATE	1000000
MET_1	2	SEIZE	1666051
	3	ADVANCE	1666051
	4	RELEASE	1666051
	5	TRANSFER	1666051
	6	TRANSFER	666051
MET_2	7	SEIZE	166475
	8	ADVANCE	166475
	9	RELEASE	166475
	10	TRANSFER	166475
MET_3	11	SEIZE	499576
	12	ADVANCE	499576
	13	RELEASE	499576
	14	TRANSFER	499576
MET_0	15	TERMINATE	1000000

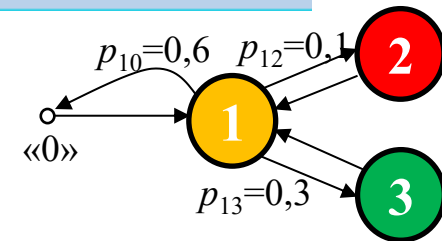
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL. OW
1	1666051	0.167	10.000	1
2	166475	0.033	20.000	1
3	499576	0.150	30.000	1

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	F
1000001	0	100035564.348	1000001	0	1	1

$$\alpha_1 = \frac{1666051}{1000000} \approx 1,666 \text{ (1.667)} \quad \alpha_2 = \frac{166475}{1000000} \approx 0,166 \text{ (0,167)} \quad \alpha_3 = \frac{499576}{1000000} \approx 0,50 \text{ (0,501)}$$

$$\alpha_3 \approx 3\alpha_2 !$$

$$\rho_3 = 0,150/0,033 \approx 4,55\rho_2 !$$



5. Сетевые модели дискретных систем

GPSS-модель замкнутой СеМО

Uz_1 STORAGE 2; *число приборов в узле 1*

GENERATE ,,,10; *формирование в нулевой момент времени десяти заявок*

Met_3 QUEUE 1; *регистрация момента поступления заявки в очередь узла 1*

ENTER Uz_1; *попытка занять один из приборов узла 1*

DEPART 1

ADVANCE 15,5

LEAVE Uz_1

TRANSFER .8,,Met_2; *передача транзакта с вероятностью 0,8 в узел 2*

TRANSFER ,Met_1; *безусловная передача транзакта в узел 1*

Met_2 QUEUE 2; *регистрация момента поступления заявки в очередь узла 2*

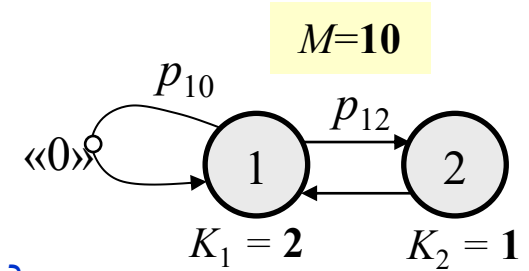
SEIZE 2; *попытка занять прибор узла 2*

DEPART 2; *регистрация момента покидания заявки очереди узла 2*

ADVANCE (Exponential(50,0,20))

RELEASE 2

TRANSFER ,Met_3; *безусловная передача транзакта в узел 1*



	0	1	2
0		1	
1	0,2		0,8
2		1	

$P=$

$b_1 = 15 \pm 5$ с

$b_2 = 20$ с (M)

1) Как измерить время

$U=?$

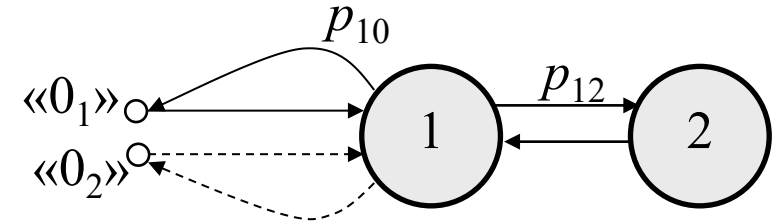
2) Как завершить моделирование?

5. Сетевые модели дискретных систем

GPSS-модель разомкнутой СеМО с неоднородным потоком

```

Met_1  GENERATE      (Exponential(10,0,100))
        QUEUE        Quz1_k1
        SEIZE         Uzel_1
        DEPART        QUz1_k1
        ADVANCE       15,5
        RELEASE       Uzel_1
        TRANSFER      .8,,Met_2
        TERMINATE     1
    
```



```

Met_2  SEIZE         Uzel_2
        ADVANCE      (Exponential(50,0,10)+Exponential(50,0,10))
        RELEASE      Uzel_2
        TRANSFER     ,Met_1
    
```

```

        GENERATE     (Exponential(10,0,50)),,,2
        QUEUE        QUz1_k2
        PREEMPT       Uzel_1,PR,,25
        DEPART        QUz1_k2
        ADVANCE       10,5
        RETURN        Uzel_1
        TERMINATE     1
    
```

PREEMPT **A,[B],[C],[D],[E]**
 B=PR – приоритетный режим
 [режим прерывания]
 C – метка для прерв.транзакта [СБС]
 D – номер параметра для $T_{до}$
 E=RE – режим удаления

RETURN **A**
 (Сотл.пр.; Спр.; Сзад.)

«Моделирование»

Лектор: АЛИЕВ Тауфик Измайлович, *д.т.н., профессор*

tialiev@itmo.ru

**Национальный исследовательский университет ИТМО
(НИУ ИТМО)**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники